

47. 神経堤

所要時間 : 11:21

学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における神経堤の重要な役割を掘り下げ、末梢神経系、顔面、および関連構造の形成への影響に焦点を当てています。細胞移動や皮膚への影響といった主要な概念を通じて、神経堤が自律神経系とどのように相互作用し、臓器の健康に影響を与えるかを明らかにします。治療への応用も探求されており、セラピストが解剖学、生理学、エピジェネティクスを調和させ、患者をよりよく理解し治療することを可能にします。神経堤の形成を導く分化プロセスとエピジェネティックシグナルが提示され、革新的な治療アプローチへの道筋が示されています。

神経堤：影響と意義

神経堤は、神経管閉鎖時に現れる必須の構造です。これらは神経溝に沿って伸び、すべての神経と神経節鎖を含む**末梢神経系**全体を形成するため、極めて重要です。

神経堤が生物に与える影響

頭部と顔面において

神経堤の**侵入**と**移動**が活発に行われることで、骨から皮膚に至るまで、顔の大部分が形成されます。頭蓋底では、組織が**中胚葉**と混ざり合い、組織化されて**外中胚葉**を形成します。

この移動は**菱脳節**で観察され、菱脳節は視覚囊と中脳領域の周りに組織化されます。1から7まで番号が付けられた菱脳節は、上、中、下の咽頭弓に侵入します。

皮膚

皮膚は、神経堤に由来する神経系から強く影響を受ける組織です。**太陽放射**、**圧力**、**行動**に反応します。特に顔は、この状態を反映し、内部の健康に関する多くの情報を読み取ることができます。

自律神経系と内臓神経系

神経節鎖、内臓前鎖、内臓内神経節は神経堤に由来します。これらはまた、**交感神経系**と**副交感神経系**にも影響を与え、次のような臓器に情報を提供します。

- 心臓

- 肺
- 唾液腺（耳下腺、顎下腺）
- 目
- 消化管

神経堤からの情報は顔に目に見える形で現れることがあり、胃や腎臓などの臓器の内部状態を評価することができます。例えば、皮膚の質は、**背根神経節**と**腸管神経叢**を介してこれらの情報を反映します。

三叉神経と脳神経

胚性組織、特に神経型の上皮組織の移動は、神経節鎖を形成し、結合（インテグリン、ラミニン）を介して他の構造の形成に関与し、**メラトニン**を促進します。

三叉神経を含む**脳神経**は、その5つの枝がこの集中から分岐しており、重要な情報を伝達します。主要な枝は、内臓情報を胃と迷走神経に伝達します。

古頭蓋、旧頭蓋、神経頭蓋、新頭蓋を含む頭蓋分布も神経堤によって伝達されます。三叉神経の形成は、**三叉神経節**と、視覚プラコードと鼻プラコードの間に形成される領域に依存します。三叉神経は、髄膜からの情報に従って、硬膜鞘によって誘発される3つの収束領域から生じます。

神経堤のその他の影響

神経堤は、**内耳、軟骨、骨**など、さまざまな構造の連鎖的な発達に影響を与えます。目全体とその移動面は神経堤とは独立しています。神経堤は角膜のレベルに位置し、中胚葉型の神経学のおよび顔面的な連続性を生み出し、心臓を含む全身に関連しています。

分化とエピジェネティクス

分化、リモデリング、増殖、移動、境界形成、霊化、または**形質導入**のプロセスを理解することが不可欠です。これらの現象の連鎖は、分子レベルでは複雑ですが、生理学に直接的な影響を与えます。

エピジェネティクスはこれらのプロセスにおいて基本的な役割を果たし、顔の発達と神経堤の形成を方向付ける特定のシグナル伝達があります。これらは**中胚葉性**になり、その後純粋に**神経学的**になります。

これらは**前脳**（forebrain）、**中脳**（midbrain）、**菱脳**（hindbrain）に侵入し、交感神経系と副交感神経系に影響を与えます。これらすべては神経堤に関連しています。

起源と治療的意義

さまざまな構造の胚発生上の起源を区別することが重要です。

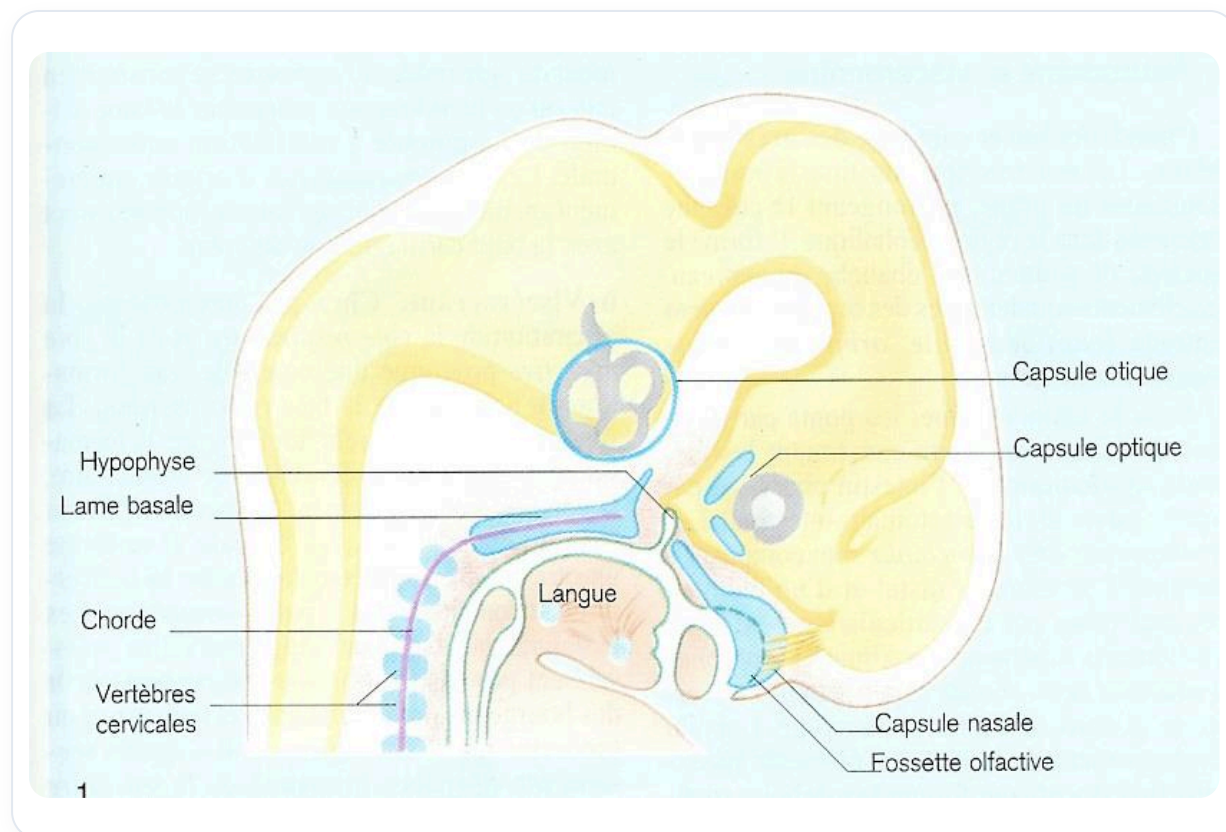
- **頭蓋底**：主に**傍軸中胚葉**に由来します。
- **歯の網の基部**：主に**神経堤**に由来します。
- **脊柱**：**傍軸中胚葉**の肋骨に由来します。
- **四肢の骨格**：**体壁中胚葉**（四肢芽）に由来します。

これらの区別は、治療上重要な意味を持ちます。

1. **顔と歯**：神経堤に由来することを考慮して治療する必要があります。
2. **頭蓋底と脊柱**：その治療は、中胚葉性の起源に同種である必要があります。
3. **四肢の損傷**：腹膜の調節と、四肢の腹腔内への再統合を伴います。これは肺の計画に属し、肺レベルでの無呼吸ブレーキの治療が必要になる場合があります。

壁側腹膜と臓側腹膜の間の関節点、肺門のレベルは、神経堤が役割を果たす領域の一例であり、全身に侵入する吸引場として機能します。

神経堤の移動、特に頭蓋と肩のレベルでのこの理解は、治療作業のための考察の道筋を提供します。



図一 ヒト胚 矢状断